Имитационное моделирование в исследовании и разработке информационных систем

Лекция 7

Обзор системы имитационного моделирования ns3

Москва 2025

Общие сведения о ns-3

- Известна с 2006 г. По отношению к ns-2, система полностью переписана
- “a discrete-event network simulator for internet systems”
- Открытый исходный код, GNU GPL v2
- Создан Консорциум организаций

(в т.ч. INRIA, Вашингтонский ун-т, Национальный технологический институт в Каратаке (Индия), Хуачжунский ун-т науки и технологий, технологический институт штата Джорджия

https://www.nsnam.org

Общие сведения (2)

Платформы

- Linux
- Windows – есть параллельный проект

https://www.nsnam.org/wiki/Ns-3_on_Visual_Studio

Есть модели (и расширения системы) от сторонних разработчиков (см. https://apps.nsnam.org/)

Документация

- Учебный курс (tutorial)

https://www.nsnam.org/docs/release/3.40/tutorial/html/index.html

- Руководство

https://www.nsnam.org/docs/manual/html/index.html

- Библиотека моделей

https://www.nsnam.org/docs/models/html/index.html

- Справочник по API (в формате doxygen)

https://www.nsnam.org/docs/doxygen/index.html

Учебный курс

https://www.nsnam.org/docs/release/3.35/tutorial/

pdf, html, html по файлам

Установка ns-3

```
% cd ns-allinone-3.30
./build –enable-examples
```

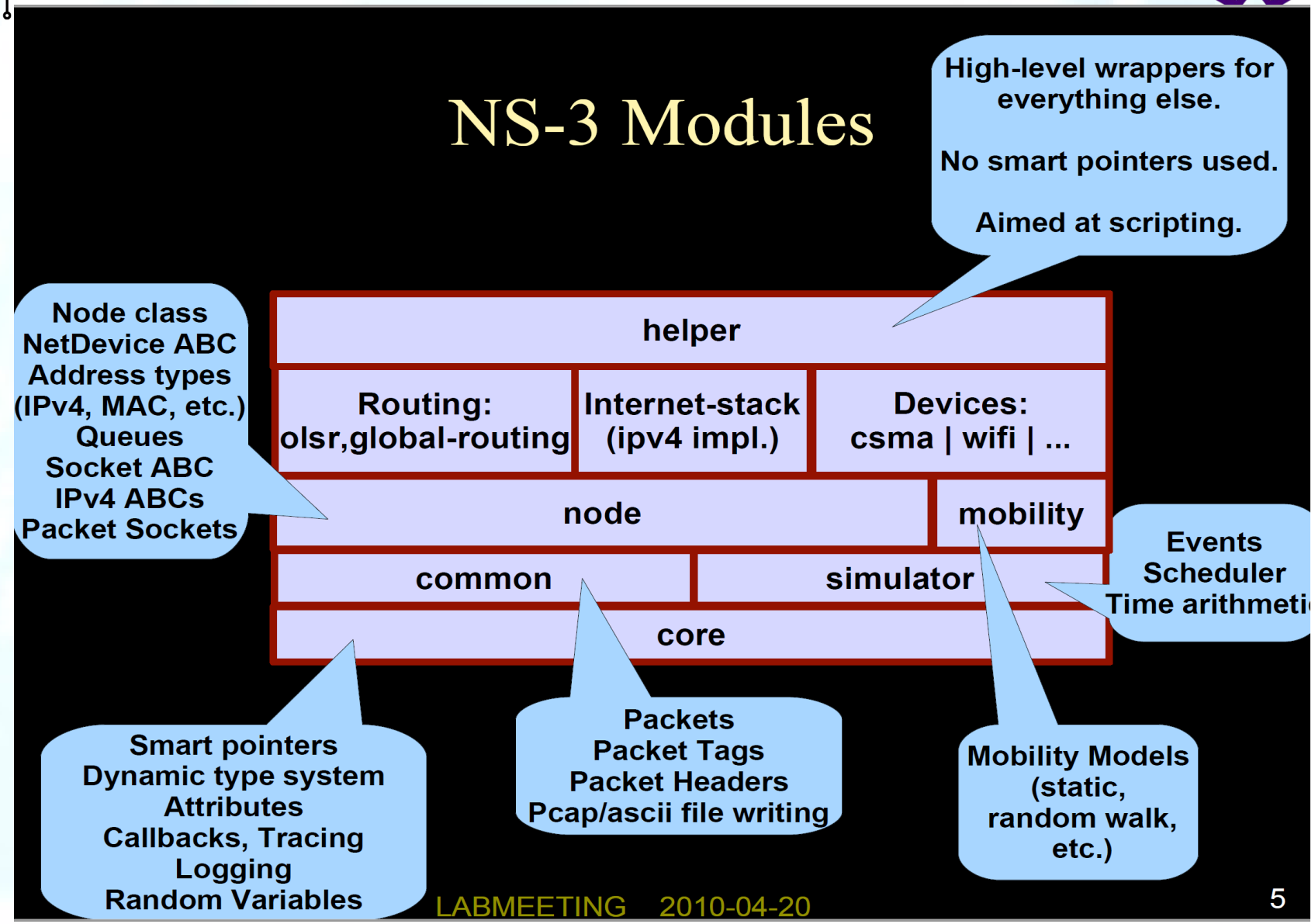
или установка собранного пакета Debian

```
# apt-get install ns3
```

Запуск примера first

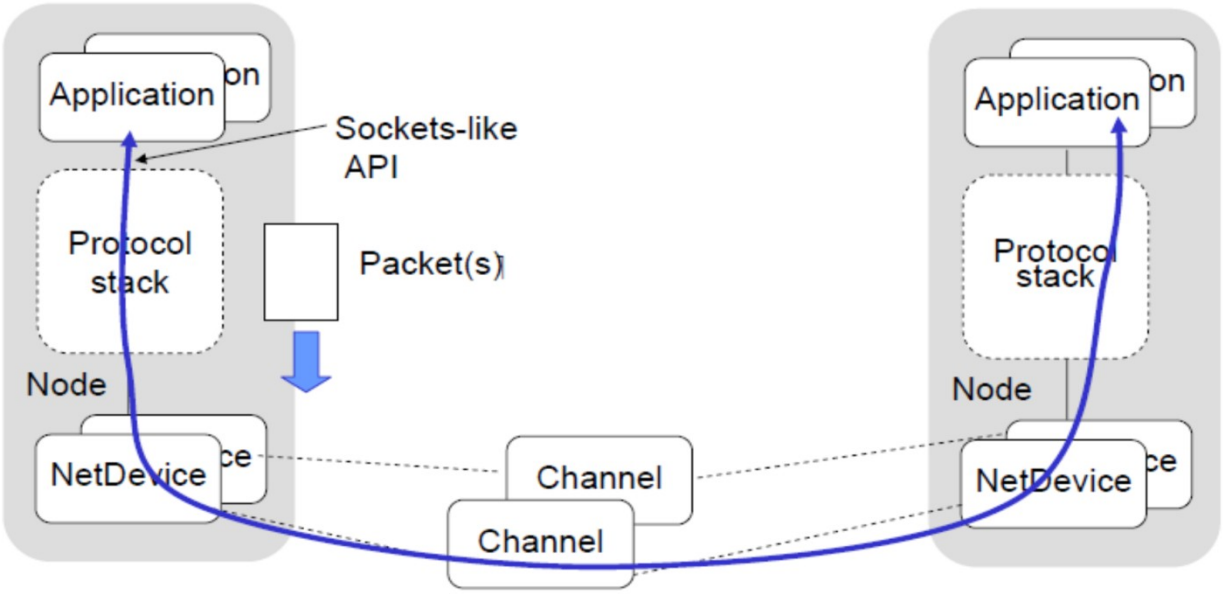
```
% waf –run first
```

Структура программного обеспечения ns-3



Структура модели сети

Основная модель



Сборка и запуск модели

```
% cd ns-3.40
```

`./ns3 build` - сборка

Исполняемые файлы попадают в в каталог `build`

`./ns3 --run first` – запуск на выполнение (примера first)

если примеры были сконфигурированы

Создание узлов и канала (см examples/tutorial/first.cc)

```
NodeContainer nodes;
  nodes.Create (2);
// канал точка-точка
  PointToPointHelper pointToPoint;
// свойства канала
 pointToPoint.SetDeviceAttribute
("DataRate", StringValue ("5Mbps"));
  pointToPoint.SetChannelAttribute
("Delay", StringValue ("2ms"));
```

Сетевые адаптеры и стек протоколов

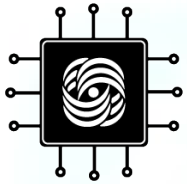
```
NetDeviceContainer devices;
   devices =
pointToPoint.Install (nodes);
// стек протоколов
InternetStackHelper stack;
stack.Install (nodes);
```

Настройка стека протоколов

```
Ipv4AddressHelper address;
  address.SetBase ("10.1.1.0",
"255.255.255.0");
  Ipv4InterfaceContainer interfaces =
address.Assign (devices);
```

// параметры: network number, network mask, base addr = 0.0.0.1

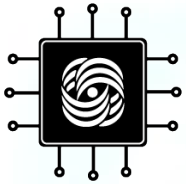
// какие будут IP адреса у устройств на канале?



Сетевые Приложения



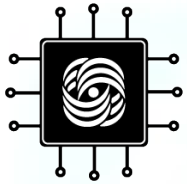

```
UdpEchoServerHelper echoServer (9);
// 9 – это порт
// Ставим сервер на второй узел
ApplicationContainer serverApps =
echoServer.Install (nodes.Get (1));
// Запуск и остановка
serverApps.Start (Seconds (1.0));
serverApps.Stop (Seconds (10.0));
```



Сетевые Приложения (2)




```
UdpEchoClientHelper echoClient
(interfaces.GetAddress (1), 9);
// Параметры клиента
echoClient.SetAttribute ("MaxPackets",
UintegerValue (1));
echoClient.SetAttribute ("Interval", TimeValue
(Seconds (1.0)));
echoClient.SetAttribute ("PacketSize",
UintegerValue (1024));
// Ставим клиента на первый узел
ApplicationContainer clientApps =
echoClient.Install (nodes.Get (0));
```



Сетевые Приложения (3), запуск моделирования

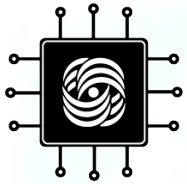



```
// Запуск и остановка клиента
clientApps.Start (Seconds (2.0));




serverApps.Stop (Seconds (10.0));

// Запуск моделирования в целом
Simulator::Run ();
```



Наблюдение и сбор трассы



- Вывод в stdout
- Журнал (глава 6) – текстовые сообщения
- Трассировка (глава 8)

В том числе, запись и чтение из pcap-файла

Конфигурирование через командную строку. Сбор статистики

Глава 9 в tutorial

```
CommandLine cmd;
cmd.AddValue("useIpv6", "Use Ipv6", useV6);
cmd.Parse(argc, argv);
```

Визуализация

- Выполняется после прогона модели
- Модель должна быть подготовлена для сбора трассы (в XML - формате для netanim)

```
AnimationInterface anim("animation.xml");
```

- Запуск netanim для файла трассы
- PyViz – онлайн визуализатор
- FlowMonitor – визуализатор производительности

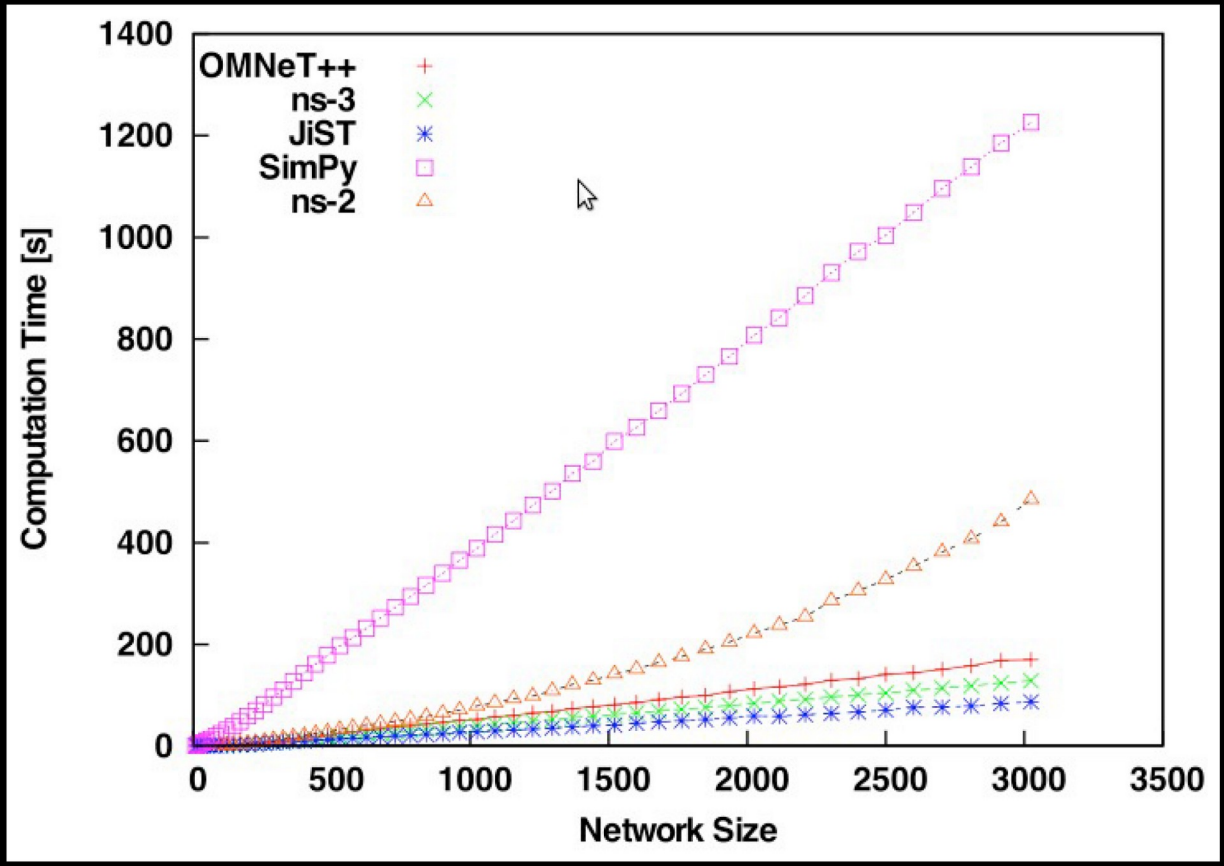
Дополнительные возможности

Непосредственное исполнение кода

Интеграция с натурными сетями

Производительность NS-3

NS-3 Performance: Time



- Source: E. Weingärtner, H. Lehn, and K. Wehrle, *"A performance comparison of recent network simulators"*, IEEE International Conference on Communications 2009.

Производительность NS-3

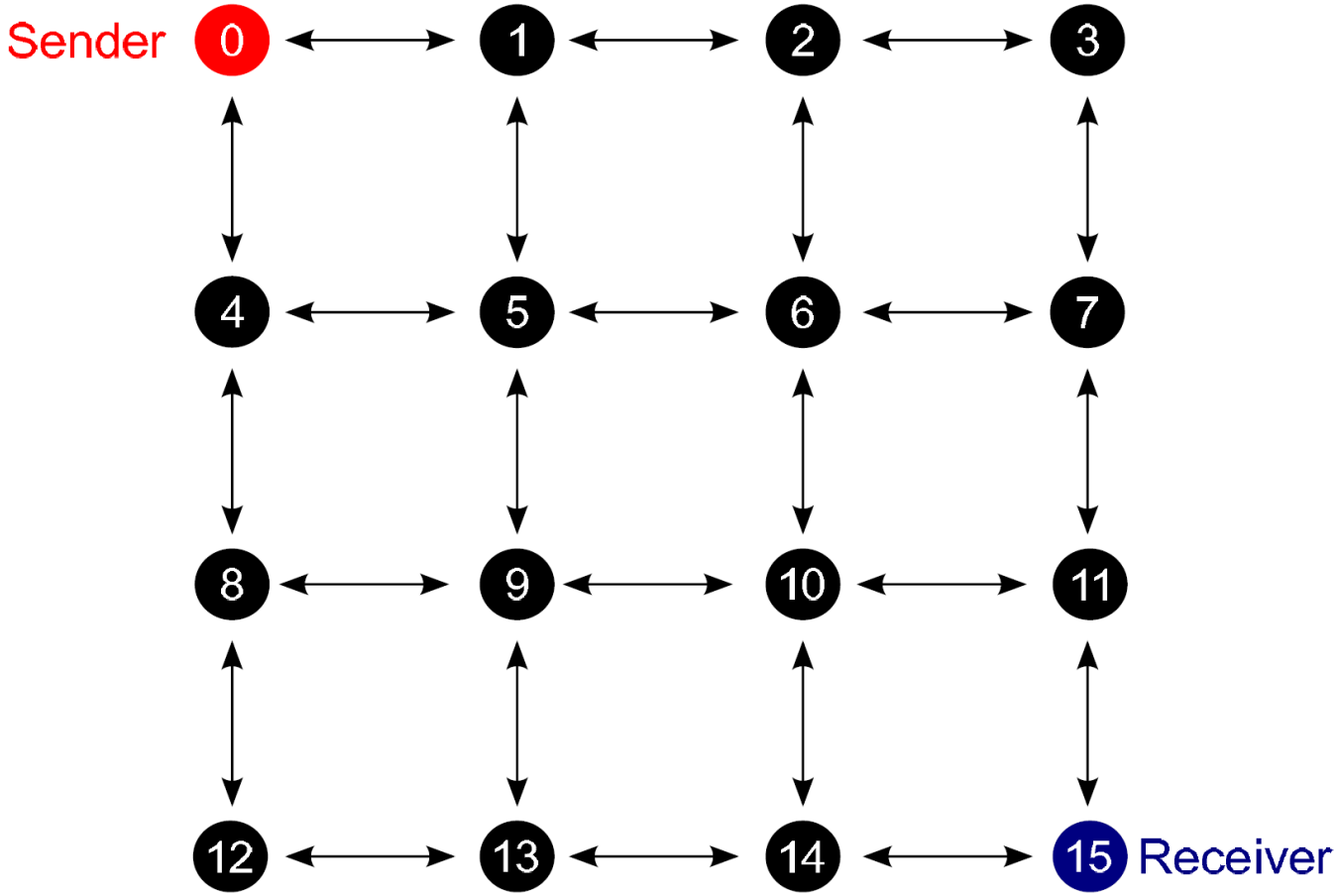


Fig. 1. Sample Network Topology (size=16)

Ссылки

www.nsnam.org – официальный сайт проекта

www.nsnam.org/wiki - официальная wiki

https://www.nsnam.org/wiki/Nsnam:Community_portal – различные сведения от сообщества пользователей

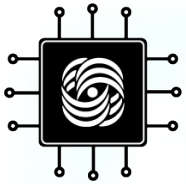
http://simulation.su/uploads/files/default/2017-ivey-swenson-riley.pdf - обзор возможностей ns-3

https://www.net.in.tum.de/fileadmin/TUM/NET/NET-2020-11-1/NET-2020-11-1_13.pdf

https://itas2018.iitp.ru/media/papers/1570468284.pdf

Задание 3

- Для совместного выполнения студентами, которым назначен один вариант (можно и более мелкие группы)
- Текстовый отчёт на группу, устная сдача, каждый участник рассказывает часть работы (д.б. готов рассказать любую)
- Построение и исследование модели фрагмента сети
  - Сборка модели из библиотечных компонентов ns-3
  - Обоснование правильности работы
  - Дополнение цели исследования самостоятельно
  - Планирование и проведение экспериментов
  - Обработка результатов и выводы





Спасибо за внимание!